

Travaux dirigés n° 5

Grammaires - analyse syntaxique descendante

**Exercice 1 (Exemple de grammaire ambiguë)**

Soit la grammaire :  $E \rightarrow E + E \mid 1$

1°) Donnez deux dérivations possibles pour le mot  $1+1+1$  et les arbres syntaxiques correspondant.

2°) Proposez une grammaire non ambiguë équivalente.

**Exercice 2 (Expressions booléennes)**

Voici une grammaire  $G$  qui reconnaît les expressions booléennes :

$$\begin{aligned} B &\rightarrow B \text{ ou } B \mid B \text{ et } B \\ B &\rightarrow id \mid C \\ C &\rightarrow vrai \mid faux \end{aligned}$$

1°) Montrez sur l'expression booléenne "*vrai ou a et c*" que la grammaire  $G$  est ambiguë.

2°) Proposez une nouvelle grammaire  $G'$  qui lève cette ambiguïté.

3°) Construisez l'arbre syntaxique sur  $G'$  de l'expression précédente.

**Exercice 3 (Analyse gauche vs analyse droite)**

Pour les expressions arithmétiques simples, on considère la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow E + T \mid T \\ T &\rightarrow T * F \mid F \\ F &\rightarrow cst \mid id \mid (E) \end{aligned}$$

Par une analyse gauche, donnez l'arbre d'analyse syntaxique pour l'expression  $a*x+3$ . Comparez à la construction par analyse droite.

**Exercice 4 (Récursivité gauche immédiate)**

Nous considérons la grammaire suivante :  $A \rightarrow Aac \mid Ab \mid Aa \mid d \mid ab$

1°) Donnez une dérivation et l'arbre syntaxique correspondant, pour l'expression  $dbab$ .

2°) Éliminez la récursivité gauche immédiate ; puis donnez une dérivation et l'arbre syntaxique correspondant, pour l'expression  $dbab$ .

**Exercice 5 (Récursivité gauche profonde)**

On considère la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow Aa \mid b \\ A &\rightarrow Ac \mid Sd \mid e \end{aligned}$$

1°) Montrez qu'elle est récursive gauche en  $S$  (récursivité profonde).

2°) Éliminez la récursivité gauche profonde dans l'ordre  $A, S$ .

3°) Appliquez l'algorithme en suivant l'ordre  $S, A$ .

**Exercice 6 (Factorisation gauche)**

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{array}{lcl} A & \rightarrow & aA \mid aB \mid b \\ B & \rightarrow & bA \mid \epsilon \end{array}$$

1°) Quel est le problème lorsque le mot à analyser commence par  $a$  ?

2°) Procédez à la factorisation gauche de cette grammaire.

**Exercice 7 (Ensembles *Premier* et *Suivant*)**

Calculez les ensembles *Premier* et *Suivant* pour les grammaires suivantes :

$$\begin{array}{lcl} F & \rightarrow & T \textit{id} ( PARAM ) \{ \} \\ PARAM & \rightarrow & \epsilon \mid D \\ D & \rightarrow & T \textit{id} , D \mid T \textit{id} \\ T & \rightarrow & \textit{int} \mid \textit{double} \end{array} \quad \begin{array}{lcl} E & \rightarrow & TE' \\ E' & \rightarrow & + T E' \mid \epsilon \\ T & \rightarrow & F T' \\ T' & \rightarrow & * F T' \mid \epsilon \\ F & \rightarrow & \textit{id} \mid (E) \end{array}$$

**Exercice 8 (Autre exemple)**

1°) Calculez les ensembles *Premier* et *Suivant* pour la grammaire suivante :

$$\begin{array}{lcl} S & \rightarrow & Aa \mid b \\ A & \rightarrow & Ac \mid Sd \mid e \end{array}$$

2°) Dans l'exercice 5, nous avons éliminé la récursivité gauche profonde de cette grammaire et nous avons obtenu deux grammaires (suivant l'ordre des non-terminaux). Pour chacune d'elles, donnez les ensembles *Premier* et *Suivant*.

**Exercice 9 (Listes linéaires)**

Proposez une grammaire hors contexte pour les listes linéaires  $L(\mathcal{A})$ , avec  $\mathcal{A}$  un alphabet :

$$\begin{array}{l} () \in L(\mathcal{A}) \\ (a, l) \in L(\mathcal{A}) \text{ avec } a \in \mathcal{A} \text{ et } l \in L(\mathcal{A}) \end{array}$$

Transformez-la en grammaire LL(1) puis donnez l'algorithme de l'analyseur syntaxique récursif descendant.

**Exercice 10 (Listes non linéaires)**

Construisez une grammaire LL(1) pour les listes non linéaires  $LNL(\mathcal{A})$  avec  $\mathcal{A}$  un alphabet :

$$\begin{array}{l} n \geq 0, (a_1, \dots, a_n) \in LNL(\mathcal{A}) \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}, a_i \in \mathcal{A} \cup LNL(\mathcal{A}) \end{array}$$

**Exercice 11 (Grammaires LL(1))**

Nous considérons les grammaires suivantes :

$$\begin{array}{lcl} A & \rightarrow & V \\ & & \mid (A \cdot A) \\ & & \mid (A S) \\ S & \rightarrow & , A S \\ & & \mid \epsilon \\ V & \rightarrow & \textit{entier} \\ & & \mid \textit{nil} \end{array} \quad \begin{array}{lcl} A & \rightarrow & V \\ & & \mid (A X \\ X & \rightarrow & . A ) \\ & & \mid S ) \\ S & \rightarrow & , A S \\ & & \mid \epsilon \\ V & \rightarrow & \textit{entier} \\ & & \mid \textit{nil} \end{array}$$

1°) Construisez leur table d'analyse LL(1).

2°) Si possible, donnez l'exécution sur le mot  $((1.3), 2)$  à l'aide de la deuxième grammaire.